B 問題　7　音の性質・力のはたらき図から考える問題(音の伝わり方・音の大きさと高さ)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　音の伝わり方 —音さとブザーの実験—　20 点

図 1 のように、同じ音さ A・B を向かい合わせに置き、A だけをたたいた。図 2 のように、容器の中でブザーを鳴らし、真空ポンプで中の空気をぬいた。

(1) 図 1 で、A をたたくと B も鳴りだした。A の振動を B まで伝えたものは何か。
ア 空気 イ 光 ウ 机(3 点)

(2) 図 1 で、B が鳴りだした現象を何というか。(3 点)

(3) A のように、音を出しているものを何というか。(2 点)

(4) 図 2 で、空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなるか。
ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変わらない(3 点)

(5) 図 2 の結果から、音の伝わり方についてどんなことがわかるか。「空気」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　空気をぬくと音が小さくなった。では、空気は何をしている？

図1 2つの音さ

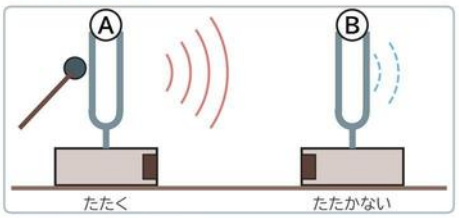
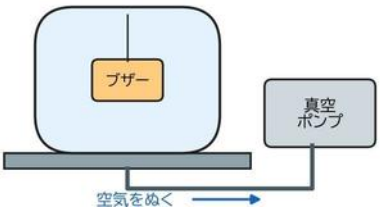


図2 容器の中のブザー



(6) がけに向かって声を出すと、2 秒後に反射した声が聞こえた。音の速さを 340 m/s とすると、がけまでの距離は何 m か。(4 点)

ヒント　音は「行き」と「帰り」の往復をしている。往復の距離 = 340 × 2

2　音の大きさと高さ —波形とモノコード—　30 点

図 3 は音 A ～ D の波形(1 目もりの大きさは同じ)、図 4 は弦をはじいて音を出すモノコードである。

(1) 図 3 の X(波の山の高さ)を何というか。(3 点)

(2) 1 秒間に振動する回数を何というか。また、その単位を記号で答えなさい。(各 2 点)

名前　　単位

(3) 最も大きい音を、A ～ D から 2 つ選びなさい。(3 点)

ヒント　大きさは「山の高さ(振幅)」を見る。

(4) 最も高い音を、A ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント　高さは「同じ時間の波の数」を見る。

(5) A と同じ高さで、A より大きい音を、B ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント　同じ高さ＝波の数が同じ。大きい＝山が高い。

(6) A は 0.01 秒間に 4 回振動している。A の振動数は何 Hz か。(4 点)

ヒント　振動数 = 振動した回数 ÷ かかった時間

(7) 図 4 の P を何というか。(3 点)

図3 音 A～D の波形

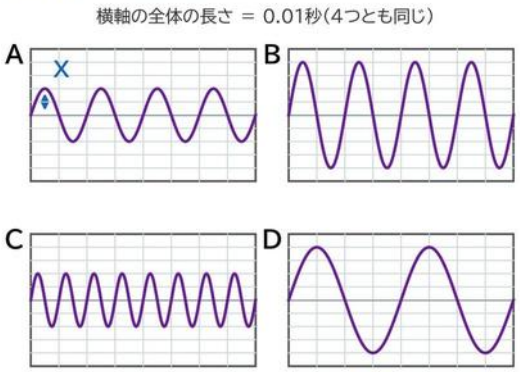
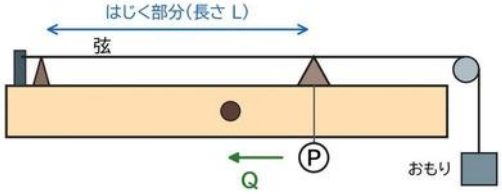


図4 モノコード



(8) モノコードで高い音を出す方法を 2 つ選びなさい。
ア 弦を太くする イ おもりを重くする ウ P を Q の向きに動かす エ 弦を弱くはじく(4 点)

ヒント　高い音＝「短く・細く・強く張る」。

(9) L を短くすると音が高くなる理由を、「振動数」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　音の高さは振動数で決まる。文の終わりは「～から。」にする。

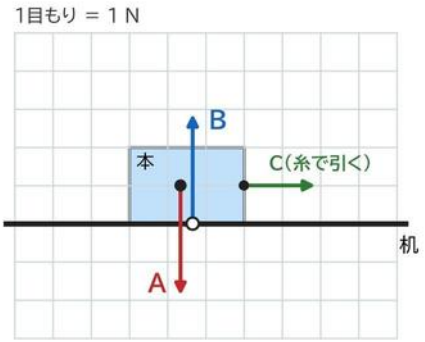
B 問題　7　音の性質・力のはたらき図から考える問題(力の矢印・ばねの実験)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　力の矢印と 2 力のつり合い　25 点

図 5 は、水平な机の上に置いた本にはたらく力を、矢印 A ～ C で表したものである。本は静止している。

図 5　本にはたらく力



(1) A ・ B の力の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

(2) A の矢印の始まりの点(●)のように、力がはたらく点を何というか。(3 点)

(3) 力の矢印の長さは、何を表しているか。
ア 力の大きさ　イ 力の向き　ウ 作用点(2 点)

(4) A の力の大きさは何 N か。(3 点)

ヒント　矢印の長さが何目もりかを数える。

(5) この本の質量は何 g か。ただし、100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。(3 点)

ヒント　1 N → 100 g 。3 N なら？

(6) 2 つの力がつり合う条件を 3 つ選びなさい。
ア 向きが反対　イ 向きが同じ　ウ 大きさが等しい　エ 一直線上にある　オ 作用点が同じ(3 点)

(7) はなれていてもはたらく力を 2 つ選びなさい。
ア 重力　イ 摩擦力　ウ 垂直抗力　エ 磁力(3 点)

(8) C のように糸で右に 2 N の力で引いたが、本は動かなかった。このとき本にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。(各 2 点)

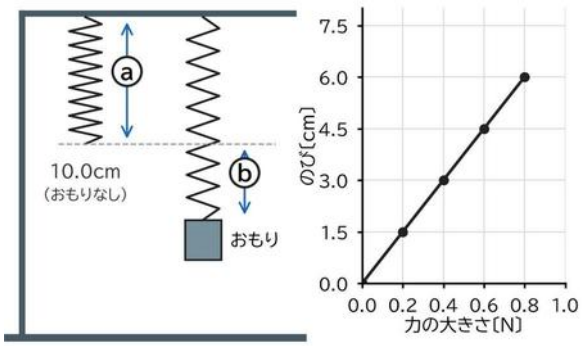
ヒント　動かない＝つり合っている。C と反対向き・同じ大きさ。

大きさ　　向き

4　ばねののびとフックの法則　25 点

図 6 のように、自然長 10.0 cm のばねにおもりをつるして、力の大きさとばねののびを調べ、グラフにした。

図 6　ばねの実験と結果のグラフ



(1) 図 6 の a ・ b の長さを、それぞれ何というか。(各 2 点)

a　　b

(2) グラフから、ばねを 0.4 N で引いたときののびを読みとりなさい。(3 点)

ヒント　横軸 0.4 から上に進み、グラフに当たったら左を読む。

(3) ばねののびは、力の大きさに比例する。この関係を何の法則というか。(4 点)

(4) このばねに 1.0 N の力を加えると、のびは何 cm になるか。(5 点)

ヒント　0.2 N で 1.5 cm 。比の式 0.2 : 1.5 = 1.0 : x

(5) 0.6 N の力を加えたとき、ばね全体の長さは何 cm か。(5 点)

ヒント　ばねの長さ = 自然長 + のび

(6) 質量 600 g の物体を、月面でばねばかりと上皿てんびんではかった。それぞれ何を示すか。ただし、月の重力は地球の約 6 分の 1 とする。(各 2 点)

ヒント　ばねばかり＝重さ(場所で変わる)、上皿てんびん＝質量(変わらない)。

ばねばかり　　上皿てんびん

B 問題 解説　7　音の性質・力のはたらき 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　音の伝わり方　―音さとブザーの実験―　20 点

図 1 のように、同じ音さ　A ・ B　を向かい合わせに置き、A　だけをたたた。図 2 のように、容器の中でブザーを鳴らし、真空ポンプで中の空気をぬいた。

図1　2つの音さ

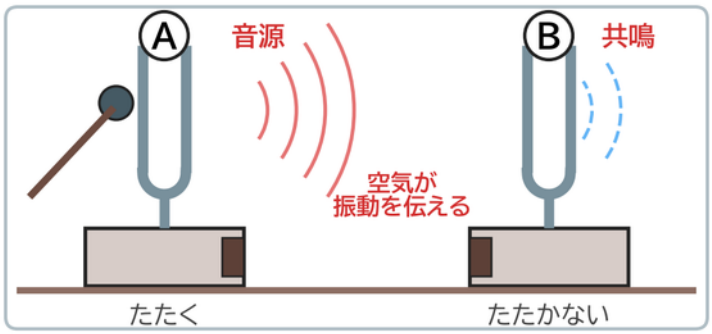
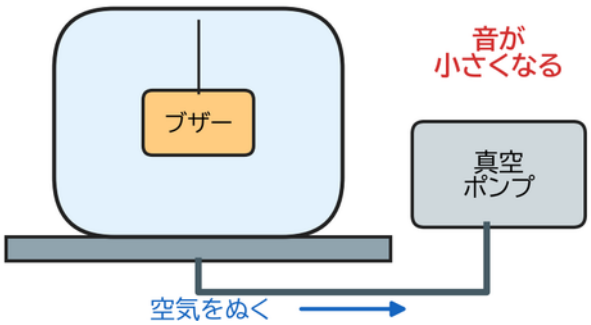


図2　容器の中のブザー



(1)　図 1 で、A　をたたくと　B　も鳴りだした。A　の振動を　B　えたものは何か。
ア 空気　イ 光　ウ 机
答え:ア(空気)
考え方:音源(　A　)の振動が、空気を波のように伝わって　B　をゆらした。

(2)　図 1 で、B　が鳴りだした現象を何というか。
答え:共鳴
考え方:同じ振動数の音さが、伝わってきた音でいっしょに鳴りだすことを共鳴という。

(3) A　のように、音を出しているものを何というか。
答え:音源(発音体)
考え方:音を出しているもの＝音源(発音体)。音源は必ず振動している。

(4)　図 2 で、空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
答え:イ
考え方:音を伝える空気が少なくなるので、聞こえる音は小さくなる。

(5)　図 2 の結果から、音の伝わり方についてどんなことがわかるか。「空気」という語を使って書きなさい。
答え:音は空気が振動することで伝わる(空気がないと音は伝わらない)。
考え方:空気が音を伝えている。真空中では音は伝わらない(固体・液体の中は伝わる)。

(6)　がけに向かって声を出すと、 2 秒後に反射した声が聞こえた。音の速さを　340 m/s　とすると、がけまでの距離は何　m　か。
答え:　340 m
考え方:往復の距離　340 × 2　＝　680 (　m　)。片道なので　680 ÷ 2 ＝　340 (　m　)。

2　音の大きさと高さ　―波形とモノコード―　30 点

図 3 は音　A ～ D　の波形(　1　目もりの大きさは同じ)、図 4　は弦をはじいて音を出すモノコードである。

図3　音 A～D の波形

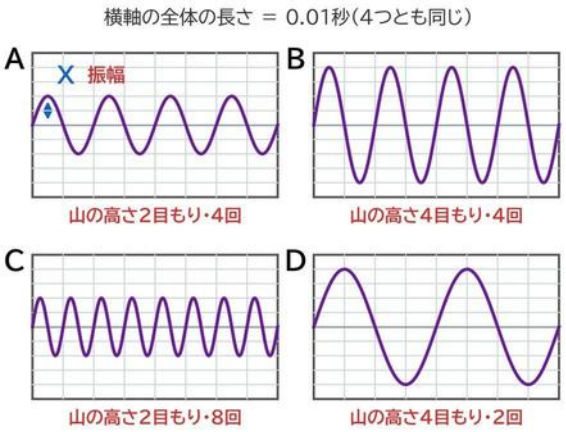
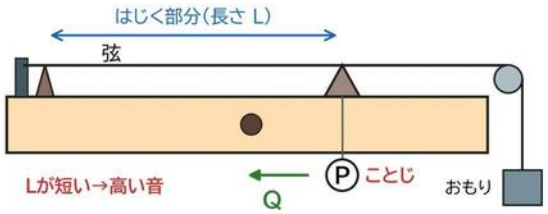


図4　モノコード



(1)　図 3 の　X (波の山の高さ)を何というか。
答え:振幅
考え方:振幅＝振動の幅(山の高さ)。振幅が大きいほど大きい音。

(2) 1 秒間に振動する回数を何というか。また、その単位を記号で答えなさい。
答え:名前 振動数　単位　Hz
考え方:振動数の単位は　Hz (ヘルツ)。振動数が多いほど高い音。

(3)　最も大きい音を、A ～ D　から 2 つ選びなさい。
答え:　B ・ D
考え方:山の高さが 4 目もりの　B　と　D　が最も大きい音。

(4)　最も高い音を、A ～ D　から選びなさい。
答え:　C
考え方:波の数が 8 回と最も多い　C　が最も高い音。

(5) A　と同じ高さで、A　より大きい音を、B ～ D　から選びなさい。
答え:　B
考え方:　A　と波の数(　4　回)が同じで、山が高い(　4　目もり)のは　B　。

(6) A　は　0.01　秒間に　4　回振動している。A　の振動数は何　Hz　か。
答え:　400 Hz
考え方:　4 ÷ 0.01　＝　400 (　Hz　)。1 秒間に　400　回振動する。

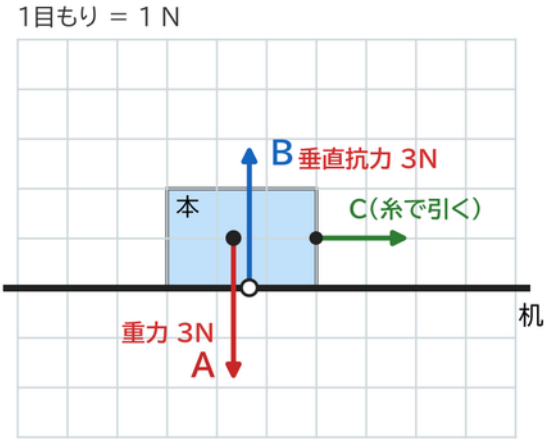
(7)　図 4 の　P　を何というか。
答え:ことじ
考え方:ことじを　Q　の向きに動かすと、はじく部分の長さ　L　が短くなる。

(8)　モノコードで高い音を出す方法を　2　つ選びなさい。
ア 弦を太くする　イ おもりを重くする　ウ　P　を　Q　の向きに動かす
エ 弦を弱くはじく
答え:イ・ウ
考え方:おもりを重くする＝弦を強く張る。高い音は 短く・細く・強く張る。エは音が小さくなるだけ。

(9) L　を短くすると音が高くなる理由を、「振動数」という語を使って書きなさい。
答え:弦が短いほど、振動数が多くなるから。
考え方:短い弦は速く振動する → 振動数が多い → 高い音。

3　力の矢印と 2 力のつり合い　25 点

図 5 は、水平な机の上に置いた本にはたらく力を、矢印　A ～ C　で表したものである。本は静止している。



(1) A ・ B　の力の名前を答えなさい。
答え:　A　重力　　B　垂直抗力
考え方:重力は本の中心から真下へ。垂直抗力は机が本を押し返す力で、面から上へ。

(2) A　の矢印の始まりの点(●)のように、力がはたらく点を何というか。
答え:作用点
考え方:力の 3 要素:作用点(矢印の始まり)・向き(矢印の向き)・大きさ(矢印の長さ)。

(3)　力の矢印の長さは、何を表しているか。
ア 力の大きさ　イ 力の向き　ウ 作用点
答え:ア
考え方:矢印の長さ＝力の大きさ。長いほど大きい力。

(4) A　の力の大きさは何　N　か。
答え:　3 N
考え方:矢印の長さが 3 目もり →　3 N 。

(5)　この本の質量は何　g　か。ただし、100 g　の物体にはたらく重力を　1 N　とする。
答え:　300 g
考え方:　3 N × 100　＝　300 (g)。

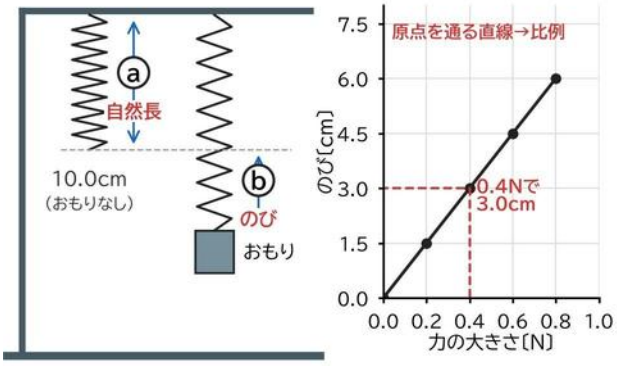
(6) 2 つの力がつり合う条件を 3 つ選びなさい。
ア 向きが反対　イ 向きが同じ　ウ 大きさが等しい　エ 一直線上にある　オ 作用点が同じ
答え:ア・ウ・エ
考え方:つり合いの 3 条件:向きが反対・大きさが等しい・一直線上。A　と B　はつり合っている。

(7)　はなれていてもはたらく力を 2 つ選びなさい。
ア 重力　イ 摩擦力　ウ 垂直抗力　エ 磁力
答え:ア・エ
考え方:重力・磁力・電気の力は、ふれていなくてもはたらく。

(8) C　のように糸で右に　2 N　の力で引いたが、本は動かなかった。このとき本にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。
答え:大きさ　2 N　　向き 左向き
考え方:摩擦力は　C　とつり合うので、反対向き(左)で同じ大きさ　2 N 。

4　ばねののびとフックの法則　25 点

図 6 のように、自然長　10.0 cm　のばねにおもりをつるして、力の大きさとばねののびを調べ、グラフにした。



(1)　図 6 の　a ・ b　の長さを、それぞれ何というか。
答え:　a　自然長　　b　のび
考え方:自然長＝何もつるさないときの長さ。のび＝自然長から長くなった分。

(2)　グラフから、ばねを　0.4 N　で引いたときののびを読みとりなさい。
答え:　3.0 cm
考え方:　0.4 N　のところのグラフの値を左に読むと　3.0 cm 。

(3)　ばねののびは、力の大きさに比例する。この関係を何の法則というか。
答え:フックの法則
考え方:グラフが原点を通る直線 → 比例。これをフックの法則という。

(4)　このばねに　1.0 N　の力を加えると、のびは何　cm　になるか。
答え:　7.5 cm
考え方:　0.2 : 1.5　＝　1.0 : x → 0.2x　＝　1.5 → x　＝　7.5 (　cm　)。

(5) 0.6 N　の力を加えたとき、ばね全体の長さは何　cm　か。
答え:　14.5 cm
考え方:　0.6 N　ののびは　4.5 cm 。10.0　＋　4.5　＝　14.5 (　cm　)。

(6)　質量　600 g　の物体を、月面でばねばかりと上皿てんびんではかった。それぞれ何を示すか。ただし、月の重力は地球の約 6 分の 1 とする。
答え:ばねばかり　1 N　　上皿てんびん　600 g
考え方:地球での重さ　6 N　の 6 分の 1 で　1 N 。質量はどこでも　600 g 。